



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR
“CIENCIAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Ciencias de ingeniería
- 1.2. Facultad: Ingeniería
- 1.3. Departamento académico: Mecánica y Energía
- 1.4. Programa/carrera profesional: Ingeniería Mecánica
- 1.5. Sede: Valle Jequetepeque
- 1.6. Año y semestre académico: 2025 - II
- 1.7. Ciclo: VI
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 3144
- 1.9. Sección(es)/grupo(s): Única
- 1.10. Créditos: 4
- 1.11. Pre requisito: Electromagnetismo
- 1.12. Inicio – Término: 01 de setiembre al 20 de diciembre de 2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo:

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	48	18	15	15
Prácticas	26	10	8	8
Laboratorio	26	10	8	8
Sesión de evaluación	12	4	4	4
Total Horas	112			

1.10. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL
Auxiliar	Zavaleta Neira Walter Yvan	Ingeniero Mecánico	wzavaleta@unitru.edu.pe

II. SUMILLA:

En la asignatura de Ciencias Eléctricas y Circuitos Electrónicos se estudian los principios físicos: leyes y teoremas aplicables tanto a los circuitos de corriente continua (1ra. Unidad) como a los de corriente alterna (2da. Unidad) Asimismo, en la tercera unidad, se estudian los principales componentes electrónicos de potencia y los circuitos donde estos son aplicables. Esta asignatura es de naturaleza teórico-práctico, se circunscribe a lograr la unidad de competencia propia del área de energía (UC -3) y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT 3.1., CT3.2 y CT 3.3 del perfil de egreso.



Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la asignatura en tres bloques temáticos:

1. Circuitos de Corriente Continua y Corriente Alterna.
2. Corriente Alterna Monofásica y Trifásica.
3. Dispositivos y Circuitos Electrónicos.

Esta experiencia curricular le permitirá al estudiante entender y modelar cualquier realidad física que incorpore transferencia de energía eléctrica mediante componentes eléctricos y electrónicos y expresar ese concepto mediante los circuitos. Asimismo, el estudiante logrará competencia en solucionar los problemas que se pueden encontrar en cualquier circuito, en particular en los circuitos aplicables al modelamiento de las máquinas eléctricas.

III. COMPETENCIAS DE EGRESO

UC3: Diseña, analiza, selecciona, implementa y evalúa sistemas energéticos sostenibles.

Capacidades Terminales:

CT3.1: Diseña y analiza sistemas energéticos utilizando métodos de investigación teórica o simulación con validación experimental.

CT3.2: Utiliza, selecciona y especifica equipos y/o máquinas transformadoras de energía.

CT3.3: Optimiza la operación y control de los sistemas energéticos integrados para el aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos.

**IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA**

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICA	EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT3.1: Diseña y analiza sistemas energéticos utilizando métodos de investigación teórica o simulación con validación experimental.	Conoce y analiza las leyes y teoremas aplicables a los circuitos eléctricos y electrónicos en general. (Trabajos - Examen)	Unidad I: Circuitos de Corriente Continua y Corriente Alterna. Presentación y socialización del sílabo. 1. El circuito de corriente continua: Leyes y teoremas aplicables. 2. Fuentes de C.C. 3. Componentes pasivos: R – L - C. 4. Reglas para la solución de circuitos de C.C.	1. Socialización del sílabo 2. Lectura del módulo de aprendizaje. 3. Exposición docente. 4. Resolución de ejercicios con SMath Studio (circuitos CC).	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 1
CT3.2: Utiliza, selecciona y especifica equipos y/o maquinas trasformadoras de energía.	Conoce las características constructivas y operativas de los diferentes componentes de los circuitos eléctricos (lineales y no lineales). (Trabajos – Examen - Proyecto)	4. Transformaciones Y - D. 5. Teorema de Thévenin. 6. Teorema de la Máxima Transferencia de Potencia	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente.	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 2
CT3.3: Optimiza la operación y control de los sistemas energéticos integrados para el aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos	Realiza con solvencia las mediciones eléctricas que se realizan en los circuitos eléctricos y electrónicos. (Informe)	7. Métodos de solución de circuitos complejos de C.C. 8. Circuito R – L - C en corriente continua.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente.	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 3
		Principios de Corriente Alterna 9. La onda senoidal. Generación de la función senoidal. 10. Valor eficaz de una función senoidal. 11. Circuitos eléctricos básicos en C.A.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 4



		12. Notación fasorial. 13. Operaciones con fasores. 14. Impedancia compleja.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 5
		Presentación y Sustentación de Trabajos Asignados. EVALUACION DE UNIDAD 1		1) Intervenciones orales durante la solución de problemas tipo. 2) Informe de trabajos asignados.	Prueba escrita	Semana 6
		Unidad II: Corriente Alterna: Monofásica y Trifásica. 1. Leyes y teoremas en C.A. 2. Potencia en C.A. 3. El factor de potencia.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos Asignación de Actividad RSU: Taller comunitario sobre eficiencia energética	Rúbrica	Semana 7
		4. Solución problemas en C. A. 5. Conexión de fuentes de C.A. y notación de doble subíndice. 6. Problemas de Circuitos C.A. Monofásicos.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	1) Intervenciones orales durante la solución de problemas tipo. 2) Informe de trabajos asignados Asignación: Actividad de Investigación Formativa: Análisis comparativo de estrategias de corrección del factor de potencia en sistemas de corriente alterna	Rúbrica	Semana 8
		7. Generación trifásica. 8. Conexiones trifásicas: Estrella y Delta.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 9



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

		9. Potencia trifásica 10. Tipos de potencia trifásica 11. El factor de potencia.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 10
		12. Sistemas trifásicos balanceados y desbalanceados. 13. Mediciones eléctricas en sistemas trifásicos.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos. Presentación: Actividad de Investigación Formativa: Análisis comparativo de estrategias de corrección del factor de potencia en sistemas de corriente alterna	Rúbrica	Semana 11
		18. Solución de problemas tipo de sistemas trifásicos. Presentación de Trabajos Asignados EVALUACION DE UNIDAD 2		1) Intervenciones orales durante la solución de problemas tipo. 2) Informe de trabajos asignados Presentación de Actividad RSU: Taller comunitario sobre eficiencia energética	Prueba escrita	Semana 12
		Unidad III: Dispositivos y circuitos electrónicos. 1. Tecnología de semiconductores. 2. El diodo: Polarización. Curva característica. Circuitos con Diodos. Circuitos Rectificadores. 3. Circuitos Rectificadores.	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos.	Rúbrica	Semana 13



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

		4. El Rectificador Controlado de Silicio SCR. Aplicaciones. 5. El Transistor Bipolar BJT. Aplicaciones 6. El Transistor de Efecto Campos FET. Aplicaciones 7. El Transistor IGBT. Aplicaciones 8. Circuitos Inversores	1. Lectura de módulo de aprendizaje. 2. Exposición docente	Tarea de problemas prácticos	Rúbrica	Semana 14
		Presentación de Trabajos Asignados. EVALUACION DE UNIDAD 3.		1) Intervenciones orales durante la solución de problemas tipo. 2) Informe de trabajos asignados	Prueba escrita	Semana 15



V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Principios y procedimientos:

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exámenes escritos, exposiciones orales, presentación de trabajos, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Las pruebas de evaluación se rendirán en las fechas señaladas por el docente y no podrán ser reprogramadas fuera de la fecha determinada.
- Al valorar los resultados y/o productos, se tendrá en cuenta una ponderación específica. La fórmula para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional es:

Promedios de unidad:

$$PU1 = [PF1 + 2*PE1]/3$$

$$PU2 = [PF2 + 2*PE2]/3$$

$$PU3 = [PF3 + 2*PE3]/3$$

Donde:

PU: Promedio de unidad

PF: Portafolio (Productos académicos -Trabajos y Actividades Practicas)

PE: Prueba escrita

Promedio promocional:

$$PP = (0.75*PU1+PU2+1.25*PU3) /3$$

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20). La nota aprobatoria es 14. En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria. La asistencia será en función al ingreso a la plataforma y/o a los productos académicos virtuales programados para la semana. En caso de que la inasistencia para todo el semestre exceda el 30%, el alumno será inhabilitado.

NIVEL DE LOGROS:

Valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece cuatro niveles de logro:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar todos sus desempeños en coordinación con la Dirección de Escuela (0 -14)
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado en el dominio de la asignatura (14 –17)



- **Nivel avanzado:** Muestra un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18 – 20)

Los alumnos que alcancen el “nivel de inicio”, rendirán un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades. El examen sustitutorio se llevará a cabo durante la última semana de la programación. Calculado este promedio, el cual se considerará como nueva Nota Promocional (NP), de no pasar al “nivel logrado”, el alumno rendirá un examen de aplazado. La nota de aplazado (NA) se computará a partir del promedio simple de la nota promocional (NP) y la nota obtenida en el examen de aplazado (NA).

Para que el alumno sea promovido la nota de aplazado (NA) deberá ser mayor a 14 (catorce).

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Propósitos: Acompañamiento académico oportuno al estudiante que tenga problemas en lograr las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Día: A coordinar con los alumnos

Medio: Oficina/aula o vía correo/Zoom/WhatsApp.

Horario: por confirmar

VII. BIBLIOGRAFÍA

1. BOYLESTAD, ROBERT; “Introducción al Análisis de Circuitos” 10ª. Ed., Editorial Pearson Educación; México; 2004.
2. HAYT W., KEMMERLY J., DURBIN S.; “Análisis de Circuitos en Ingeniería” 7ª. Ed.; Editorial Mc. Graw Hill Interamericana; 2007; México.
3. BOYLESTAD, ROBERT; “Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos” 10ª Ed., Editorial Prentice Hall; México; 2004
4. SAVANT C.J., RODEN M.S.; “Diseño Electrónico: Circuitos y Sistemas” 3ª Ed.; Editorial Alhambra Mexicana; México; 2000
5. SEARS F., ZEMANSY M., YOUNG H. FRIEDMAN R. “Física Universitaria”; 11ª Ed., Editorial Pearson Educación. México, 2005.

Trujillo, 30 de agosto del 2025

Firma del Docente
Código: 6142